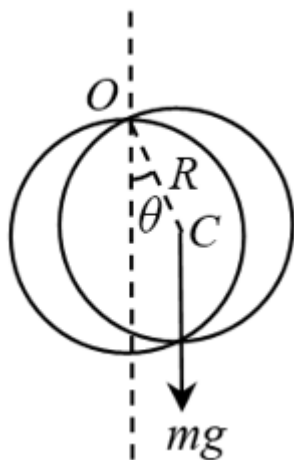


1.(单选题) 如图所示，质量为 m 、半径为 R 的圆环挂在墙上的钉子上做微小摆动，摆动的周期为（ ）



- A. $2\pi\sqrt{\frac{R}{2g}}$
- B. $2\pi\sqrt{\frac{R}{g}}$
- C. $2\pi\sqrt{\frac{2R}{g}}$
- D. $2\pi\sqrt{\frac{3R}{g}}$

2.(单选题) 弹簧振子作简谐振动, 已知此振子机械能为E, 当振子处于最大位移的一半时其动能为 ()

A. E

B. $\frac{E}{2}$

C. $\frac{3E}{4}$

D. $\frac{E}{4}$

3.(单选题) 三个同方向同频率的简谐运动方程分别为 $x_1 = 0.1\cos(10t + \frac{\pi}{6})$, $x_2 = 0.1\cos(10t + \frac{\pi}{2})$, $x_3 = 0.1\cos(10t + \frac{5\pi}{6})$, 则其合振动方程为 ()

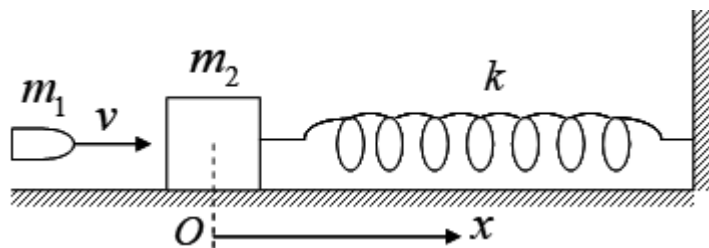
A. $x = 0.2\cos(10t + \frac{\pi}{2})$

B. $x = 0.2\cos(10t - \frac{\pi}{2})$

C. $x = 0.2\cos(5t + \frac{\pi}{3})$

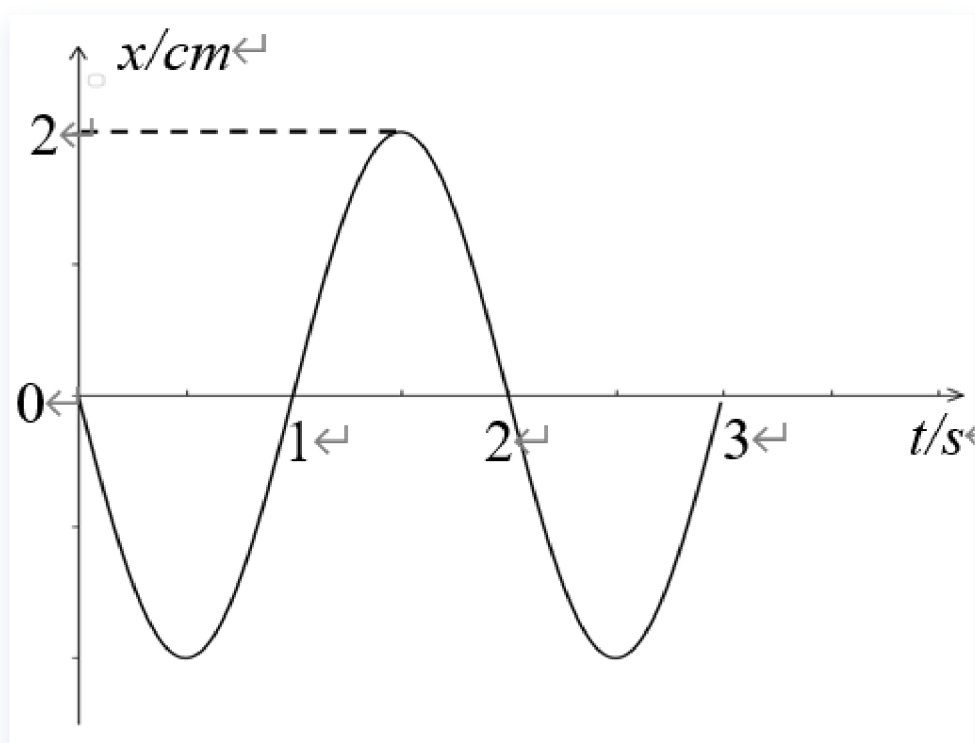
D. $x = 0.2\cos(5t - \frac{\pi}{3})$

4.(单选题) 如图所示, 质量为 $m_1 = 10.0g$ 的子弹, 以 $v = 1000m/s$ 的速度射入置于光滑平面上的木块并嵌入木块中, 致使弹簧压缩而做简谐振动。若木块质量为 $m_2 = 4.99kg$, 弹簧的劲度系数为 $k = 8.00 \times 10^3 N \cdot m^{-1}$, 则振动的振幅 $A = ()$



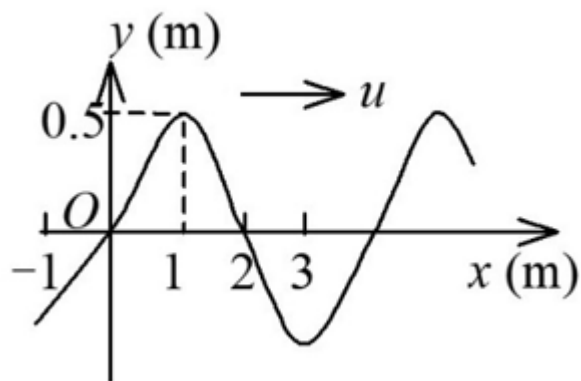
- A. 0.04m
- B. 0.05m
- C. 0.06m
- D. 0.08m

5.(单选题) 如图所示为简谐运动的x-t图，该简谐运动的表达式为 ()



- A. $x = 2\cos(\pi t + \frac{\pi}{2})(SI)$
- B. $x = 0.02\cos(\pi t - \frac{\pi}{2})(SI)$
- C. $x = 0.02\cos(\pi t + \frac{\pi}{2})(SI)$
- D. $x = 0.02\cos(2t + \frac{\pi}{2})(SI)$

6.(单选题) 一沿x轴正方向传播的平面简谐波在 $t=2\text{s}$ 时的波形曲线如图所示, 已知波速为 $u=2\text{m/s}$, 则该简谐波的表达式为()



- A. $y = 0.5\cos[\pi(t - \frac{x}{2}) - \frac{\pi}{2}](SI)$
- B. $y = 0.5\cos[\pi(t - \frac{x}{2}) + \frac{\pi}{2}](SI)$
- C. $y = 0.5\cos[\pi(t + \frac{x}{2}) - \frac{\pi}{2}](SI)$
- D. $y = 0.5\cos[\pi(t + \frac{x}{2}) + \frac{\pi}{2}](SI)$

7.(单选题) 一平面简谐波沿x轴正方向传播, 其波速为2m/s。已知原点振动的表达式为 $y = 0.6\cos(\pi t + \frac{\pi}{3})(SI)$ 。则此波的波长及原点在1s末和2s末的相位之差分别为 ()

- A. $4m, \frac{\pi}{2}$
- B. $4m, \pi$
- C. $2m, 0$
- D. $2m, -\pi$

8.(单选题) 一平面弹性波在某介质中以速度 $u = 100m/s$ 传播, 其振幅 $A = 0.1mm$ 、频率 $\nu = 100Hz$ 。若该介质的密度 $\rho = 500kg/m^3$, 则1分钟内通过垂直于波的传播方向、面积 $S = 4cm^2$ 的面元的波的能量, 最接近下列数值中的哪一个? ()

A. 237J

B. 2.37J

C. 474J

D. 4.74J

9.(单选题) 振幅、 频率和传播速度都相同的两列相干波沿同一直线反向传播，叠加后形成驻波。已知在 $x = 0$ 处为一波腹，其中一个简谐波的波函数为 $y_1 = 2\cos[4\pi(t - \frac{x}{10}) + \frac{\pi}{3}]$ 则另一简谐波的波函数为()

A. $y_2 = 2\cos[4\pi(t + \frac{x}{10}) + \frac{\pi}{3}]$

B. $y_2 = 2\cos[4\pi(t + \frac{x}{10}) - \frac{\pi}{3}]$

C. $y_2 = 2\cos[4\pi(t + \frac{x}{10}) + \frac{2\pi}{3}]$

D. $y_2 = 2\cos[4\pi(t + \frac{x}{10}) - \frac{2\pi}{3}]$

10.(单选题) 在一根两端封闭的细长直管中，空气柱的简正频率最低为594Hz。已知空气中声速为344m/s，则管的长度最接近下列数值中的哪一个？

- A. 0.1m
- B. 0.3m
- C. 0.5m
- D. 0.7m